

Probabilités

Introduction : Du dé aux probabilités

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	2

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La moyenne pondérée, version statisticien

Une roue à cinq secteurs numérotés de 1 à 5 est tournée 500 fois. On observe les effectifs $n_1 = 88$, $n_2 = 95$, $n_3 = 110$, $n_4 = 102$, $n_5 = 105$.

- Calculer les fréquences $f_i = n_i/500$ pour chaque secteur, et vérifier que leur somme vaut 1.
- Calculer la moyenne observée $\bar{x} = \sum_i f_i x_i$.
- Cette moyenne correspond-elle à l'un des cinq secteurs possibles? Est-ce surprenant?

Exercice 2 — Symétrie de Laplace contre fréquence observée

Un sac contient 4 boules rouges et 6 boules bleues, indiscernables au toucher.

- En utilisant l'approche de Laplace (cas favorables sur cas possibles, avec remise après chaque tirage), calculer $P(\text{rouge})$.
- On a effectué 2000 tirages avec remise, et obtenu 812 boules rouges. Calculer la fréquence observée $f(\text{rouge})$.
- Comparer les deux nombres. L'écart signale-t-il une erreur dans le calcul de Laplace, ou bien autre chose?

Exercice 3 — Espérance et variance d'une loi de probabilité

Une variable aléatoire X prend les valeurs 1, 2, 3, 4 avec les probabilités $p_1 = 0,1$, $p_2 = 0,2$, $p_3 = 0,3$, $p_4 = 0,4$.

- Vérifier que $\sum_i p_i = 1$, puis calculer $E(X) = \sum_i p_i x_i$.
- Calculer $E(X^2) = \sum_i p_i x_i^2$.
- En déduire $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, puis l'écart-type de X .

2 Applications en sciences économiques

Exercice 4 — Provisionner un portefeuille de crédits

Une banque détient 5000 crédits de même profil, chacun d'une exposition de 50000 dirhams. L'expérience historique donne une probabilité de défaut $p = 0,04$ pour ce profil, et en cas de défaut, la banque perd 60 % de l'exposition (taux de perte en cas de défaut, ou LGD).

- Calculer le nombre de défauts **espéré** sur ce portefeuille.
- Calculer la perte **espérée** totale, en dirhams.
- D'où provient le chiffre $p = 0,04$? La banque a-t-elle besoin de connaître l'équiprobabilité des crédits pour l'utiliser?

Exercice 5 — Un jeu est-il favorable?

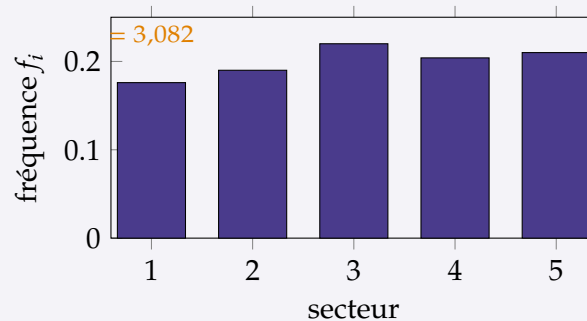
Un billet de loterie coûte 20 dirhams. Il rapporte 1000 dirhams avec une probabilité de 0,01, et rien sinon.

- Calculer le gain espéré $E(\text{gain})$ du billet (avant déduction du prix d'achat).
- Calculer l'espérance **nette** du jeu, gain espéré moins le prix du billet.
- Ce jeu est-il favorable au joueur? Un joueur qui gagne malgré tout a-t-il eu raison d'y jouer, du point de vue de l'espérance?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $f_1 = 88/500 = 0,176$; $f_2 = 95/500 = 0,190$; $f_3 = 110/500 = 0,220$; $f_4 = 102/500 = 0,204$; $f_5 = 105/500 = 0,210$. Somme = $0,176 + 0,190 + 0,220 + 0,204 + 0,210 = 1,000$.
- (b) $\bar{x} = 1(0,176) + 2(0,190) + 3(0,220) + 4(0,204) + 5(0,210) = 0,176 + 0,380 + 0,660 + 0,816 + 1,050 = 3,082$.
- (c) 3,082 ne correspond à **aucun** des cinq secteurs (qui sont 1, 2, 3, 4, 5). Ce n'est **pas surprenant** : une moyenne pondérée n'a jamais à être une valeur observable, c'est un résumé numérique de l'ensemble des observations, pas l'une d'entre elles.



Correction — Exercice 2

- (a) $P(\text{rouge}) = 4/10 = 0,4$: il y a 4 cas favorables (les boules rouges) sur 10 cas possibles, tous également probables par construction (tirage au hasard, boules indiscernables au toucher).
- (b) $f(\text{rouge}) = 812/2\,000 = 0,406$.
- (c) L'écart (0,406 contre 0,400, soit 0,006) ne signale **aucune erreur** : c'est le hasard d'échantillonnage, inévitable sur un nombre fini de tirages. La fréquence observée est une estimation de la probabilité théorique, et elle s'en rapprocherait davantage avec un nombre de tirages plus grand — exactement le phénomène illustré par la convergence fréquence-probabilité du cours.

Correction — Exercice 3

- (a) $\sum_i p_i = 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 = 1$. $E(X) = 1(0,1) + 2(0,2) + 3(0,3) + 4(0,4) = 0,1 + 0,4 + 0,9 + 1,6 = 3$.
- (b) $E(X^2) = 1^2(0,1) + 2^2(0,2) + 3^2(0,3) + 4^2(0,4) = 0,1 + 0,8 + 2,7 + 6,4 = 10$.
- (c) $V(X) = 10 - 3^2 = 10 - 9 = 1$. Écart-type = $\sqrt{1} = 1$.

2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 4

- (a) Nombre de défauts espéré = $5\,000 \times 0,04 = 200$.
- (b) Perte espérée = $200 \times 50\,000 \times 0,60 = 6\,000\,000$ dirhams.
- (c) Le chiffre $p = 0,04$ provient des **fréquences historiques** observées sur un grand nombre de crédits de même profil (par exemple 400 défauts sur 10 000 crédits comparables) — exactement l'approche par la fréquence, et non par la symétrie de Laplace : il n'y a ici **aucune** raison a priori de supposer une équiprobabilité entre défaut et non-défaut, contrairement au dé. La banque n'a donc besoin ni de compter des cas favorables ni de supposer une symétrie ; elle observe simplement combien de fois l'événement s'est produit dans le passé sur une population comparable.

Correction — Exercice 5

(a) $E(\text{gain}) = 0,01 \times 1\,000 + 0,99 \times 0 = 10$ dirhams.

(b) Espérance nette = $10 - 20 = -10$ dirhams.

(c) Le jeu est **défavorable** au joueur : en moyenne, sur un grand nombre de billets achetés, il perdrait 10 dirhams par billet. Un joueur qui gagne malgré tout n'a **pas eu raison** du point de vue de l'espérance : il a eu de la chance sur cette réalisation particulière, mais l'espérance mathématique décrit ce qui se produirait **en moyenne** sur une répétition massive du jeu, pas ce qui arrive à un joueur isolé — exactement la distinction entre décrire une réalisation et prévoir une tendance, posée au début de ce chapitre.